演講題目：智慧系統設計與應用智慧魚缸

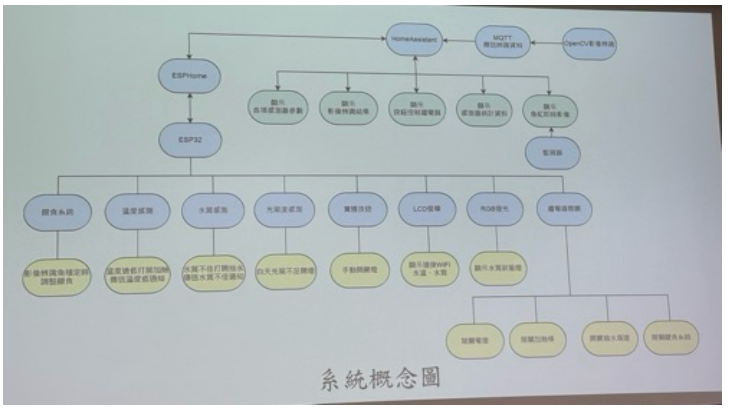
演講者：陳永隆 教授

日期：1150310

學號：11463150 姓名：林華靚

動機：提升魚缸管理的便利性與效率，營造更穩定的生態環境

目的：解決餵食和水質維護的不確定性



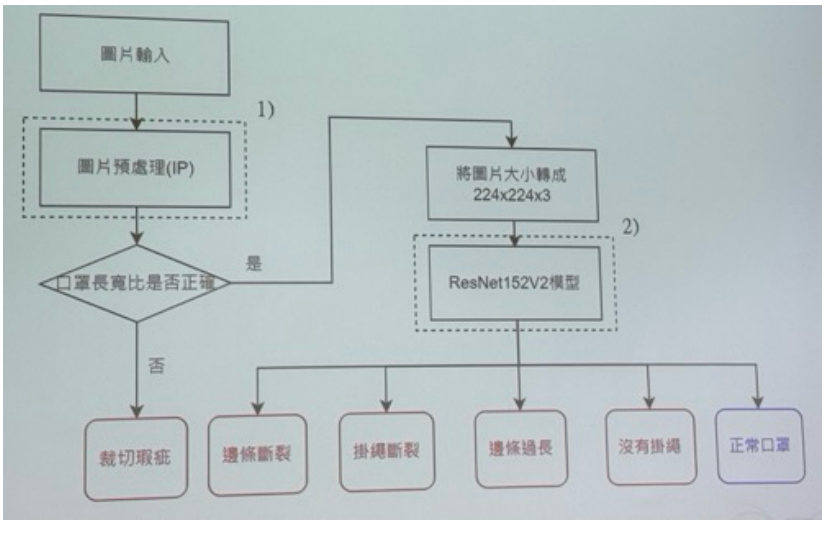
綠色 硬體　藍色 感測器　黃色 作用

演講題目：口罩檢驗管理系統

演講者：陳永隆 教授

動機：隨著卷積神經網路的興起，影像辨識技術在圖像分類領域取得重大突破，成為現代工業品質控制的核心。特別是在自動化生產中，產品瑕疵檢測是確保品質的關鍵環節，針對口罩等重要防疫物資，導入高效能的 AI 檢測技術已成為必然趨勢

目的：結合車牌辨識領域成熟的「開運算」影像處理技術與「卷積神經網路」模型，針對口罩生產線開發一套自動化瑕疵檢測系統。透過技術整合，期望能提升瑕疵辨識的精準度與效率，優化傳統品質控管流程



1. 圖片輸入 --- 讀取口罩的原始 RGB 彩色圖像

↓

2. 灰階轉換 --- 將彩色圖片轉換為灰階格式，簡化資訊量以利後續運算

↓

3. 開運算—— 包含以下兩個核心步驟：

腐蝕運算 (Erosion)：消除細小雜訊，收縮物體邊緣

膨脹運算 (Dilation)：填補物體內的小孔洞，恢復物體主體大小

↓

4. 二值化轉換 --- 將影像區分為純黑與純白（黑白剪影），明確區分口罩主體與背景

↓

5. 擷取口罩座標 --- 定位口罩在影像中的具體位置與範圍邊界

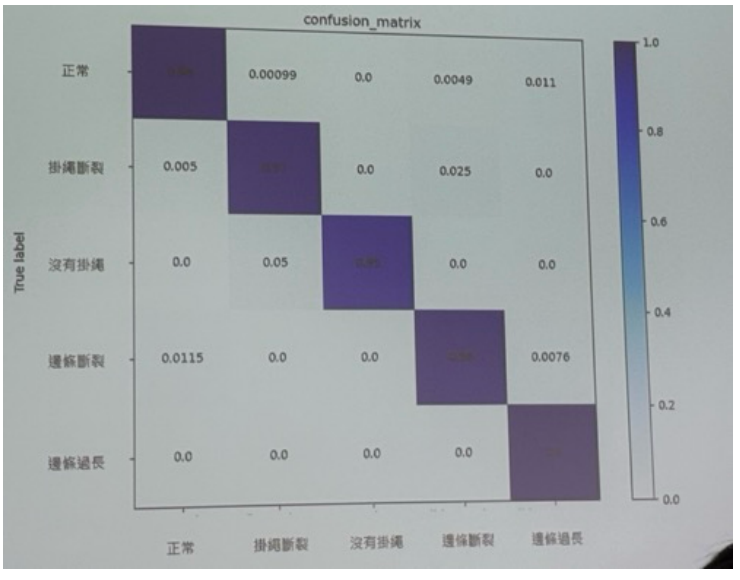
↓

6. 映射 RGB 圖像 --- 將定位出的座標回傳至原始彩色圖像，確保後續分析能保有原始色彩特徵

↓

7. 圖片輸出 --- 輸出處理完成的影像資訊，供後續瑕疵辨識使用

訓練輪數	訓練準確度	測試準確度	訓練損失	測試損失	觀察
15 次	98.6%	97.4%	0.0452	0.0821	模型尚未完全收斂，仍有進步空間
30 次	99.1%	98.6%	0.0218	0.0435	表現最佳點。準確度高且 Loss 低
60 次	99.4%	98.2%	0.0153	0.0512	出現輕微 Overfitting（過擬合）



演講題目：改良 YOLOv8 模型之遙測影像目標偵測

演講者：陳永隆 教授

隨著遙測技術的快速發展，高解析度影像的獲取變得更加容易

此技術在以下領域具有廣泛應用：

1.智慧交通：車流監測與路況分析

2.智慧農業：農作物生長評估

3.災害救援：災區受損狀況調查

4.環境監測與軍事行動：目標追蹤與情資蒐集

對比了兩類主流的物件偵測架構：

兩階段物件偵測 (Two-Stage)： 先篩選出感興趣區域 (ROI)，再進行分類。精確度高但速度慢

單階段物件偵測 (One-Stage)： 透過單一卷積神經網絡直接輸出類別與位置訊息。速度快，適合即時應用

使用資料集---->武漢大學 2015 年提出的 RSOD 遙測資料集，包含：

1.飛機 (4993 個物件)

2.油罐 (1586 個物件)

3.高架橋 (180 個物件)

4.操場 (191 個物件)

成功透過 Bi-FPN 與 座標注意力機制 (CA) 的結合，顯著提升了遙測影像中小目標與複雜背景目標的偵測能力。特別是在保持輕量化（低參數負擔）的前提下，準確率達到了 94.5%，非常適合部署於無人機或嵌入式設備進行即時遙測分析